Otázek: 22

Příprava na maturitu

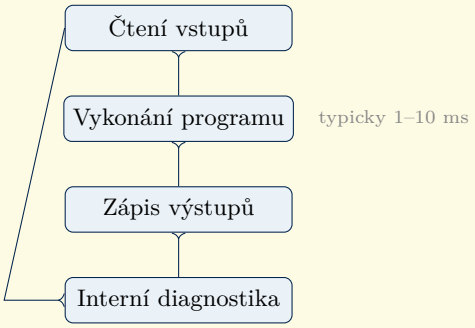
Mechatronika

Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

1. Základy programování PLC a mikrokontrolérů

Klíčové pojmy: PLC, CPU, I/O moduly, scan cyklus, Siemens S7, STEP 7, TIA Portal, mikrokontrolér, AVR, ARM, periferie, přerušení, časovač, UART, SPI, I^2C, GPIO, PWM

PLC – Programovatelný logický automat
PLC je průmyslový počítač navržený pro spolehlivé a deterministické řízení. Pracuje v pravidelném **scan cyklu**:



Detailní popis scan cyklu:

1. **Čtení vstupů** – všechny fyzické vstupy se načtou do obrazu vstupů (I-obraz)
2. **Vykonání programu** – uživatelský program pracuje s I-obrazem a Q-obrazem
3. **Zápis výstupů** – Q-obraz se zapíše na fyzické výstupy
4. **Diagnostika** – kontrola watchdogu, komunikace, chybových hlášek

Doba cyklu je kritická pro rychlé procesy – typicky 1–10 ms.

Historie PLC:
První PLC vzniklo v roce 1968 pro General Motors (Modicon 084). Důvod: odstranit složité reléové rozvaděče, které se těžko modifikovaly. Výhoda PLC: změna funkce přeprogramováním, ne přepojováním drátů.

Architektura PLC systému:

- **CPU** – procesor, paměť programu, komunikační rozhraní
- **Vstupní moduly** – digitální (24 V, 230 V), analogové (0–10 V, 4–20 mA)
- **Výstupní moduly** – reléové, tranzistorové, triakové
- **Speciální moduly** – čítače, enkodéry, PID, komunikace (Profibus, Ethernet)
- **Zdroj** – 24 V DC nebo 230 V AC s baterijní zálohou

Srovnání PLC vs. mikrokontrolér

Vlastnost	PLC	Mikrokontrolér
Prostředí	Průmysl, odolnost	Vestavěné systémy
Programování	IEC 61131-3 (LD, ST…)	C, C++, MicroPython
Cena	Vyšší	Nízká ($1–$50)
Odolnost	Vysoká (IP54+, EMC)	Střední
Real-time	Deterministický cyklus	Závislé na FW
Příklady	Siemens S7-1200, Allen-Bradley	ATmega328, STM32, ESP32
Životnost	10–20 let	2–5 let (produktová životnost)
Servis	Výměna modulu za chodu	Nutno vypnout

Kdy použít PLC:

- Průmyslové aplikace s vysokými nároky na spolehlivost
- Systémy, které musí běžet roky bez výpadku
- Aplikace s častými změnami – snadné přeprogramování
- Když je potřeba certifikace (bezpečnostní PLC, SIL)

Kdy použít mikrokontrolér:

- Masově produkovaná zařízení (nízká cena)
- Bateriové aplikace (nízká spotřeba)
- Složité algoritmy (AI, zpracování obrazu)
- Když je důležitá velikost a hmotnost

Komunikační rozhraní mikrokontroléru

Rozhraní	Vodiče	Použití
UART	TX, RX, GND	Sériová komunikace, GPS, GSM, Bluetooth
SPI	MOSI, MISO, SCK, CS	SD karty, displeje, flash paměti
I^2C	SDA, SCL, GND	Sensory, EEPROM, RTC moduly
1-Wire	DQ, GND	Teploměry (DS18B20), iButton
CAN	CAN_H, CAN_L	Automobily, průmyslová automatizace
USB	D+, D-, VCC, GND	PC periférie, programování

Detailní popis rozhraní:

- **UART** (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) – asynchronní sériová komunikace; rychlost (baud rate) musí být shodná na obou stranách; typicky 9600–115200 Bd. *Výhody:* jednoduchost, 2 vodiče. *Nevýhody:* bod-bod, žádná adresace, náchylné k chybám při dlouhých kabelech.
- **SPI** (Serial Peripheral Interface) – synchronní full-duplex komunikace; master voluje slave pomocí CS (Chip Select); rychlosti až desítky MHz. *Výhody:* vysoká rychlost, jednoduchý protokol. *Nevýhody:* 4 vodiče na slave, žádná detekce chyb.
- **I^2C** (Inter-Integrated Circuit) – synchronní half-duplex; open-drain sběrnice s pull-up rezistory; každý slave má 7bitovou adresu; rychlosti: 100 kHz (standard), 400 kHz (fast), 3.4 MHz (high-speed). *Výhody:* 2 vodiče, více slaveů. *Nevýhody:* pomalejší, složitější protokol, omezená délka kabelu.
- **PWM** (Pulse Width Modulation) – digitální generování analogové hodnoty pomocí střídy; filtrací vznikne střední hodnota napětí.

PWM střída: $D = \frac{t_{on}}{T} \cdot 100\,\%$, průměrné napětí: $\overline{U} = D \cdot U_{max}$
Příklad: $U_{max} = 5\,\mathrm{V}$, $D = 60\,\% \Rightarrow \overline{U} = 3\,\mathrm{V}$

Přerušení (Interrupts)
Mechanismus, který umožňuje reakci na událost okamžitě, bez čekání ve smyčce:

- **Zdroje přerušení** – časovače, UART (přijatý znak), změna úrovně na pinu (INT0, INT1), A/D převod dokončen
- **Obsluha přerušení (ISR)** – krátká funkce, která se vykoná; nesmí blokovat, neměla by používat delay()
- **Priorita** – některá přerušení mohou přerušit jiná
- **Maskování** – přerušení lze dočasně zakázat (CLI) a povolit (SEI)

Časovače a čítače
Vestavěné periferie pro měření času, generování PWM, počítání impulsů:

- **Časovač** – počítá interní takty MCU; pro měření času
- **Čítač** – počítá externí impulsy na pinu; pro enkodéry, otáčky
- **Režimy:** normální (přetečení), CTC (porovnání), PWM, input capture (měření periody)
- **Prescaler** – dělička vstupní frekvence (1, 8, 64, 256, 1024)

GPIO piny – General Purpose Input/Output

- **Výstup** – push-pull (aktivně 0 nebo 1), open-drain (jen 0)
- **Vstup** – high-impedance (tri-state), s pull-up/pull-down
- **Alternativní funkce** – UART, SPI, I^2C, PWM, přerušení
- **Omezení:** max. proud na pin (20–50 mA), celkový proud MCU

Příklad: Arduino – populární platforma pro MCU

- **ATmega328P** – 8bitový AVR, 16 MHz, 32 kB Flash, 2 kB SRAM
- **Piny:** 14 digitálních (6 PWM), 6 analogových vstupů (ADC)
- **Komunikace:** UART, SPI, I^2C
- **Prostředí:** Arduino IDE (C++ s knihovnami)